VIRUS (VIRÚT HỌC)

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Vi sinh vật học cơ sở, Chương 4-2 (file Ch 4-2 Virus)
PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng
PGS.TS Phan Thị Phượng Trang

1 Lịch sử, đặc điểm | 2 Nhân bản, phân loại | 3 Phage RNA, ssDNA
4 Phage dsDNA (T7, T4) | 5 Phage ôn hòa λ, Mu | 6 Virus động vật

1 Lịch sử phát hiện và đặc điểm của virus

Năm	Sự kiện
1883	Adolf Mayer: bệnh khảm cây thuốc lá lây qua dịch ép lá bệnh, chưa tìm ra tác nhân.
1884	Charles Chamberland: chế **màng lọc bằng sứ** tách vi khuẩn nhỏ nhất.
1892	Dimitri Ivanovski: dùng màng lọc, tác nhân qua được màng lọc (vi khuẩn rất nhỏ hoặc độc tố).
1898	Martinus Beijerinck: tác nhân là **chất độc sống (Contagium vivum fluidum)**, nhân lên được.
1915, 1917	Frederick Twort và Felix d'Hérelle: phát hiện virus của vi khuẩn, đặt tên **bacteriophage (phage)**.

Nhờ **kỹ thuật màng lọc** có khái niệm ban đầu về virus; nhờ **kính hiển vi điện tử** quan sát được hình dạng.

Định nghĩa nhanh

- **Virus**: yếu tố di truyền **không tế bào**, gồm nucleic acid được bao bọc bởi vỏ protein. Kích thước nhỏ, chỉ nhân bản được trong tế bào chủ. Ngoài tế bào chủ gọi là **virion**.
- Tế bào vi khuẩn, động vật, thực vật đều có thể bị nhiễm bởi các virus chuyên biệt.

Nội dung	Chi tiết
Bộ gen	Nhỏ (khoảng 190 kb); DNA hoặc RNA, mạch kép hoặc đơn, mạch âm hoặc dương; một số bị phân đoạn thành vài phân tử.
Capsid	Vỏ protein cấu tạo từ các tiểu phần **capsomere**, tạo hình **chuỗi xoắn** hoặc **vỏ 20 mặt**. **Nucleocapsid** = capsid + bộ gen.
Cấu trúc khác	Một số có cấu trúc đuôi hoặc đầu đinh giúp xâm nhiễm. **Virus động vật** có thể có **màng bao** nguồn gốc từ tế bào chủ.
Hình dạng	Đa diện (adenovirus), cầu (influenza), xoắn (TMV), phức tạp (phage).
Nuôi cấy, định lượng	Nuôi trong tế bào chủ; định lượng bằng **kỹ thuật plaque (vòng tan)**.

Virus cúm A (hình slide 11–13): bộ gen **8 đoạn ssRNA**; màng chứa hemagglutinin (HA), neuraminidase (NA), protein M1, M2; có RNA polymerase (PB1, PB2, PA) và protein NP.

2 Nhân bản và phân loại virus

Nội dung	Chi tiết
Các bước	Nhận diện, bám dính (attachment) → xâm nhập (penetration) → biểu hiện gen sớm → sao chép bộ gen → biểu hiện gen muộn tạo protein vỏ → **lắp vỏ (assembly) và nạp bộ gen (packaging)** → phóng thích.
Đường cong một bước	**One-step-growth curve**: pha **tiềm tàng** (latent, có thể dài) → pha **trưởng thành** (rất nhanh). **Hệ số nhân (burst size)**: số virion phóng thích từ 1 tế bào. Một chu kỳ: **20–60 phút** (phage), **8–40 giờ** (virus động vật).
Xâm nhiễm	Gắn chuyên biệt lên **thụ quan** bề mặt; xâm nhập chuyển bộ gen vào tế bào chất. Hệ thống phòng vệ của chủ: không có receptor, enzyme cắt giới hạn. Xâm nhập không chuyên biệt: **ẩm bào (endocytosis)**.
Gen sớm, gen muộn	**Gen sớm**: protein sớm biểu hiện trước khi sao chép bộ gen, phiên mã ngay sau xâm nhập. **Gen muộn**: protein muộn biểu hiện sau.
Quy ước +/–	ssDNA+, ssRNA+: trình tự giống mRNA. ssDNA–, ssRNA–: trình tự bổ sung với mRNA.
Phân loại Baltimore	**6–7 lớp** theo kiểu bộ gen và cách tạo mRNA (slide 21: lớp I–VII, gồm dsDNA, ssDNA, dsRNA, ssRNA+, ssRNA–, retrovirus, DNA phiên mã ngược).
Danh pháp ICTV	Bộ (Order): –virales; Họ (Family): –viridae; Họ phụ: –virinae; Chi (Genus): –virus; Loài (Species). **Hệ thống chính thức chỉ từ bộ đến chi.**

3 Phage RNA và phage ssDNA

Phage	Đặc điểm
MS2 (phage RNA)	Chủ: **E. coli F$^+$**, xâm nhiễm qua **pilus**; bộ gen **ssRNA+ 3569 base**, mã hóa 4 protein: **RNA replicase** (tổng hợp ssRNA– làm khuôn), protein vỏ, protein làm tan tế bào chủ, protein trưởng thành. Có **gen gối đầu**.
ΦX174 (đa diện, ssDNA)	Bộ gen vòng **ssDNA+ 5386 base**; gen gối đầu. Enzyme chủ (primase, DNA polymerase, ligase, gyrase) tạo dạng kép **RF** (replicative form). Sao chép **cuộn vòng**: protein A tạo vết đứt ở mạch +, kéo dài đầu 3’ trên khuôn –, đủ 1 bộ gen thì cắt và nối thành ssDNA+ mới. Phiên mã trên mạch – của RF.
M13, f1, fd (hình sợi)	Bộ gen vòng ssDNA+ (slide ghi 5386 base như ΦX174); ứng dụng tạo dòng và giải trình tự. Virion thoát bằng **nảy chồi**, không làm tan tế bào (tế bào chỉ giảm tốc độ tăng trưởng).

4 Phage dsDNA gây tan: T7 và T4

Phage	Đặc điểm
T7	DNA thẳng mạch kép **39,9 kb**, trình tự lặp lại ở hai đầu, có gen gối đầu. DNA được bơm vào chủ từ đầu trái. Gen sớm ức chế hệ thống giới hạn của chủ, tạo **RNA polymerase của virus** và 2 protein bất hoạt RNA polymerase chủ; RNA polymerase T7 phiên mã các gen còn lại. Sao chép hai chiều, bắt cặp hai đầu tạo **concatemer**; endonuclease cắt thành bộ gen riêng.
T4	Virion phức tạp (**25 protein**); bộ gen dsDNA thẳng lớn (khoảng $1{,}7\times10^5$ bp), mã hóa **135 protein**. Chứa **5-hydroxymethyl cytosine** (có glycosyl hóa) thay cytosine nên hầu như không bị enzyme giới hạn cắt. Tạo concatamer, cắt không chuyên biệt, **nạp đầy (head-full packaging)** nên hai đầu có trình tự lặp lại, khác nhau giữa các virion.
Biểu hiện gen T4	Gen **sớm, giữa, muộn**. Promoter sớm do nhân tố σ và RNA polymerase chủ nhận diện. Sản phẩm gen sớm biến đổi RNA polymerase chủ để nhận promoter gen giữa; promoter gen muộn được nhận diện nhờ nhân tố σ do gen giữa mã hóa.
Kiểm soát chủ	Tạo protein ức chế RNA polymerase chủ (T4, T7); tạo RNA polymerase hoặc σ mới (T4); bất hoạt nhân tố dịch mã (poliovirus); phân hủy DNA chủ (T4).

5 Phage ôn hòa: λ và Mu

Nội dung	Chi tiết
Chu trình tan (lytic, ác tính)	Kiểm soát bộ máy chủ, sao chép bộ gen, tổng hợp protein vỏ, lắp ráp, phóng thích.
Chu trình tiềm tan (lysogenic)	Sát nhập bộ gen virus vào bộ gen chủ, sao chép cùng chủ; gen khơi mào chu trình tan được hoạt hóa thì chuyển qua chu trình tan.
Phage λ	DNA thẳng mạch kép, hai đầu 5’ đơn bổ sung nhau dài **12 nu (trình tự cos)**; trong chủ đóng vòng, **48,5 kb**. Sợi đuôi nhận diện **LamB**. Chu trình tan: sao chép cuộn vòng tạo concatamer, enzyme cắt tạo nhiều bản sao.
Điều hòa λ	**cI repressor** gắn $\mathbf{O_R}$, $\mathbf{O_L}$ ức chế các gen của λ → tiềm tan. Promoter P_E cần phức **cII–cIII** mới phiên mã cI.
Sát nhập và tách	**Integrase** (gen *int*, promoter cần cII) nhận diện, cắt trình tự **att** trên DNA phage và E. coli. Tách DNA: **excisionase** (gen *xis*) + integrase. Tác nhân gây tổn thương DNA cảm ứng **RecA** có hoạt tính protease với cI → phage không về tiềm tan nữa.
Phage Mu (mutator)	Gây đột biến (**bất hoạt chèn**) khi gắn vào bộ gen chủ; là phage ôn hòa có khả năng **chuyển vị** khi sao chép; đầu đa diện, đuôi 6 sợi; biến đổi adenine để tự bảo vệ khỏi enzyme giới hạn. Bộ gen 39 kb gồm 37,2 kb của Mu và DNA chủ ở hai đầu. **Transposase** tạo trình tự 5 nu lặp lại; chuyển vị sao chép vào nhiều vị trí; cuối cùng làm tan tế bào chủ.

6 Virus động vật

Nhóm / virus	Đặc điểm
Khác phage	Vị trí, cách sao chép, dịch mã khác; có thể có **màng bao (envelope)** từ màng chủ; protein **spike** trên màng do bộ gen virus mã hóa; xâm nhiễm bằng **ẩm bào** cùng capsid. **Virion**: dạng nguyên vẹn ngoài tế bào (có màng bao); **nucleocapsid**: dạng trong tế bào.
Phân loại	Có/không màng bao; bộ gen (ssDNA, dsDNA, dsDNA từng phần, ssRNA, dsRNA); cấu trúc; cách sao chép và phiên mã.
Ảnh hưởng lên tế bào	Sinh sản làm tan (lytic); sinh sản không làm tan (persistent); tiềm tan lâu dài (latent); cảm ứng u lành, ác tính, di căn.
Cơ chế ung thư	**Proto-oncogene** kích thích tăng trưởng (bị **tumor suppressor gene** kiểm soát). **Khởi mào (initiation)**: hoạt hóa proto-oncogene thành oncogene hoặc bất hoạt tumor suppressor gene. **Tiến triển (promotion)**: biến đổi môi trường cảm ứng tế bào tiềm ẩn thành ung thư.
ssRNA+: Picornavirus	Poliovirus (bại liệt), Rhinovirus (cảm), Hepatitis A, FMDV (lở mồm long móng); 30 nm, đa diện. ssRNA+ làm mRNA, một gen mã hóa **polyprotein** cắt thành khoảng 20 protein; có VPg, RNA-dependent RNA polymerase, protease (bất hoạt cap-binding protein ức chế tổng hợp protein chủ). Polymerase: ssRNA+ → ssRNA– ($\approx 10^3$) → ssRNA+ ($\approx 10^6$).
ssRNA–: Rhabdovirus	Rabies, vesicular stomatitis; que 70×175 nm, có màng bao và RNA polymerase. ssRNA– làm khuôn tạo mRNA ngắn và ssRNA+ bổ sung rồi tạo bộ gen ssRNA–; nẩy chồi mang màng chủ có glycoprotein virus.
ssRNA–: Orthomyxovirus (cúm A)	Đa hình; **hemagglutinin** (kết tụ hồng cầu), **neuraminidase** (thủy phân sialic acid), RNA polymerase, **RNA endonuclease** (cắt primer từ 5’ cap-mRNA chủ). Bộ gen **8 phân đoạn**, mã hóa 10 protein. Còn Paramyxovirus (sởi, quai bị), Ebola.
dsDNA: SV40 (Papovavirus)	Đa diện 45 nm, không màng bao, dsDNA vòng **5243 bp**, siêu xoắn. Sao chép trong nhân. **Pha sớm**: mRNA sơ cấp → 2 mRNA → hai **protein T** gắn ORI, tạo phức replicase. **Pha muộn**: phiên mã ngược chiều, protein muộn chuyển vào nhân lắp virion, có dùng histone chủ.
Herpesvirus	Herpes simplex type I: 150 nm, có màng bao, capsid 162 capsomere; dsDNA thẳng **152,2 kb**, 84 protein. Gen **rất sớm** (α), **sớm trễ** (β), **muộn** (γ). DNA nối hai đầu thành vòng, sao chép **cuộn vòng**; lắp trong nhân, tạo màng bao khi qua màng nhân.
Pox virus (vaccinia)	Cấu trúc phức tạp nhất, lớn nhất (400×240×200 nm), thấy được dưới kính quang học; sao chép trong **tế bào chất** (inclusion body); xâm nhiễm bằng thực bào; RNA polymerase nằm trong virus; dsDNA 185 kb. Dùng làm **vaccine vector**.

Nhóm / virus	Đặc điểm
Adenovirus	Không màng bao, đa diện 60 nm, dsDNA 36 kb, đầu 5’ có protein gắn cộng hóa trị làm primer, lặp đảo. Vào nhân, loại capsid. Sao chép lệch pha, dùng primer protein virus và DNA polymerase virus.
Retrovirus	Có màng bao; bộ gen ssRNA+ **8,5–9,5 kb** (cap 5’, polyA, đoạn lặp R); enzyme **RTase, integrase, protease**. Ba vùng: **gag** (capsid), **pol** (RTase, integrase), **env** (màng bao). Nhân bản: xâm nhập → **phiên mã ngược** (RNA → cDNA → dsDNA) → sát nhập nhờ integrase → phiên mã → lắp → phóng thích. LTR chứa promoter mạnh.
Hepadnavirus	Bộ gen DNA mạch kép không hoàn toàn (HBV); sau khi vào chủ, một protein của virion giúp hoàn tất bộ gen kép.

Lưu ý, cần kiểm tra lại trong slide gốc

- Slide 6: kích thước virus ghi “0,02–0,03” nhưng mất ký hiệu đơn vị (µm); slide 9 ghi bộ gen “190 kb”, cần kiểm tra lại.
- Slide 31 ghi bộ gen M13 là 5386 base, trùng với ΦX174; có thể nhầm (cần kiểm tra lại).
- Slide 66 ghi “Ebola virus: sốt xuất huyết”; nên đối chiếu giáo trình (Ebola gây sốt xuất huyết Ebola, khác sốt xuất huyết dengue).
- Slide 21 (Baltimore) chỉ là hình; số lớp (6 hay 7) dựa vào nhãn trong hình. Ký hiệu Φ, λ, α, β, γ, σ bị mất trong text slide nên đoán theo ngữ cảnh.
- Slide 66–67, 73–79 có đoạn chữ lệch dòng (thuộc “sao mã” hay “phiên mã”): tóm tắt dùng “sao chép” cho DNA/RNA bộ gen và “phiên mã” cho mRNA.

★ Ôn tập nhanh

Câu hỏi	Đáp án
Virus khác tế bào ở điểm nào?	Không tế bào; chỉ nhân bản trong chủ; có nucleic acid và vỏ protein
Virion, capsid, nucleocapsid?	Hạt virus ngoài chủ; vỏ protein; capsid + bộ gen
Burst size là gì?	Số virion phóng thích từ một tế bào
ssRNA+ khác ssRNA– thế nào?	ssRNA+ giống mRNA; ssRNA– bổ sung với mRNA
Phage MS2 có bộ gen gì, mã hóa mấy protein?	ssRNA+, 4 protein
Phage T4 tránh enzyme giới hạn bằng cách nào?	5-hydroxymethyl cytosine (có glycosyl hóa)
Điều gì quyết định λ vào tiềm tan?	cI repressor gắn O_R, O_L
Tác nhân gây tổn thương DNA làm gì với λ?	RecA hoạt hóa protease phân hủy cI → chuyển sang chu trình tan
Retrovirus có ba vùng gen nào?	gag, pol, env
Pox virus nhân bản ở đâu?	Tế bào chất (inclusion body)